

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

Designação do Curso de 1º Ciclo		Unidade Curricular		Ano Curricular	
TESP IA		Programação Computadores II		1º	
Data	Duração da Prova	Época de Avaliação			
26 de Março 2026	120 minutos	Avaliação Curricular	Avaliação Final	Recurso	Especial
Docente: Marco Tereso			X		

Apenas é permitido manter em cima da mesa o material estritamente autorizado e necessário para a realização da prova. Durante a prova não é permitida a ausência da sala. Se o fizer a prova é dada como concluída. Não é permitida a utilização de telemóvel.

Escolha no Moodle 2 exercícios e faça o algoritmo em Python para cada um deles e entregue no Moodle. Após submissão tem de defender os exercícios com o professor da disciplina

PARTE I

Questão 1.

Suponha que um trabalhador de caixa de supermercado dispõe apenas de notas de 50, 20 e moedas de 1€. Considerando que alguém está pagando uma compra, faça um programa que determine e mostre o número mínimo de notas que o caixa deve entregar como troco. Escreva também o número de cada tipo de nota a ser fornecido como troco. Suponha que o sistema monetário não utiliza centimos.

Questão 2.

Escreva um programa que recebe 3 inteiros como entrada do teclado e escreva na tela a média, a soma, o produto, no final mostre o resultado.

Questão 3.

Desenvolva um fluxograma para um programa que exiba o resultado de $2a+3b$

Questão 4.

Supondo um salário de um trabalhador, faça um programa que mostre o salário acrescido de 5%.

Questão 5.

Desenvolva um programa que leia um valor em quilómetros e o converta e mostra em metros, centímetros e milímetros.

Questão 6.

Crie um programa que solicite o preço de uma mercadoria e a percentagem de desconto. O programa deve exibir o valor da mercadoria, o desconto, o valor do desconto e o preço a pagar.

Questão 7.

Crie um programa que mostre a área e perímetro de um círculo

Questão 8.

Crie um programa que mostre a área e perímetro de um triângulo

Questão 9.

Crie um programa que mostre a área e perímetro de um cubo

Questão 10.

Peça ao usuário sua idade e o tempo de contribuição. Informe se ele pode se aposentar (idade ≥ 65 anos ou tempo de contribuição ≥ 40 anos).

Questão 11.

Escreva um programa que classifique uma pessoa como "Criança", "Adolescente" ou "Adulto" com base na idade. Sendo que criança até aos 12, adolescente até aos 18 e adulto a partir dos 18.

Questão 12.

Implemente um programa que simule uma calculadora. O programa deve pedir 2 valores ao utilizador e também o operador do cálculo, limitando os cálculos às 4 operações básicas.

Questão 13.

Peça ao usuário os três lados de um triângulo e informe se ele é equilátero, isósceles ou escaleno.

Questão 14.

Implemente um programa que calcule o IMC e classifique o resultado tendo em conta os valores da tabela que se segue.

$$\text{IMC} = \frac{\text{PESO}}{(\text{ALTURA})^2}$$

IMC	Classificação
< 18,5	Baixo Peso
18,5 – 24,9	Peso Normal
25,0 – 29,9	Pré-obesidade
30,0 – 34,9	Obesidade Grau I
35,0 – 39,9	Obesidade Grau II
> 40,0	Obesidade Grau III

Questão 15.

Escreva um programa que converta um número de 1 a 10 em sua representação por extenso.

PARTE II

Questão 16.

Escreva um programa que envie mensagens diferentes para os utilizadores dependendo da hora do dia. Ou seja, deve ser pedida a hora do dia e deverão ser mostradas as mensagens “Bom dia” entre as 04:00 e até às 13:00 de “Boa tarde” entre as 13:00 e até às 20:00 e “Boa noite” nos restantes horários.

Questão 17.

Crie um programa que informe se uma data informada é um feriado (defina pelo menos 5 feriados).

Questão 18.

Crie um programa que calcule o tempo total em horas e minutos a partir de segundos informados.

Questão 19.

Implemente um programa que peça ao utilizador a cor de um semáforo, se um sinal é vermelho, amarelo ou verde e mostre o que o motorista deve fazer.

Questão 20.

Peça ao usuário quatro notas e calcule a média, informando se o aluno está aprovado ou reprovado, caso as notas estejam compreendidas entre 0 e 20. Considera-se aprovado um aluno que obtenha pelo menos 9.5 valores de média.

Questão 21.

Crie um programa que receba três números e os exiba em ordem crescente.

Questão 22.

Escreva um programa que peça ao utilizador um valor entre 10 e 15 e devolva a correspondente Hexadecimal, sabendo que as letras A representa o 10, B representa o 11, C representa o 12, D representa o 13, E representa o 14, F representa o 15. Caso o valor esteja fora do intervalo mostre mensagem sobre a invalidez do valor inserido.

Questão 23.

Peça ao usuário a temperatura em graus Celsius e informe se está quente, frio ou agradável. Considerando que abaixo de 13° é frio, agradável até 27° e quente para temperaturas superiores a 27°.

Questão 24.

Crie um programa que peça 3 notas ao utilizador e calcule a média ponderada das notas, sabendo que a 1ª nota vale 30%, a 2ª nota vale 45% e a 3ª nota vale 25%.

Questão 25.

Peça uma data ao usuário e verifique se é uma data válida (dia, mês, ano).

Questão 26.

Peça ao usuário um número de telefone e verifique se ele segue um formato válido. Considere os números fixos começados em 2XXXXXXX e os números móveis 91XXXXXXX, 92XXXXXXX, 93XXXXXXX e 96XXXXXXX.

Questão 27.

Crie um programa que peça ao utilizador uma medida em metros, posteriormente peça ao utilizador para inserir uma opção de 1 a 2, sendo 1 para converter em Km e 2 para converter em cm. No final mostre o valor convertido.

Questão 28.

Implemente um programa que calcule a comissão de vendas de um vendedor com base em diferentes faixas de vendas.

Valores	Comissão
[0, 500[	0.005%
[500, 2.500[	0.02%
[2500, 7.500[	0.03%
[7500, 15.000[	0.04%
[15.000, 45.000[	0.05%
Igual ou superior a 45.000	0.07%

Questão 29.

Peça ao utilizador a data de nascimento e informe qual é o seu signo do zodíaco.

Signo	Data
Aquário	20-01 a 18-02
Peixe	19-02 a 20-03
Carneiro	21-03 a 19-04
Touro	20-04 a 20-05
Gêmeos	21-05 a 20-06
Caranguejo	21-06 a 22-07
Leão	23-07 a 22-08
Virgem	23-08 a 22-09
Balança	23-09 a 22-10
Escorpião	23-10 a 21-11
Sagitário	22-11 a 21-12
Capricórnio	22-12 a 19-01

Questão 30.

Implemente um programa que verifique se um caracter inserido é uma letra, recorrendo à tabela Ascii para validar.

Bom Trabalho 😊